

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЕТ

Лабораторная работа 3. Разработка одностраничного веб-приложения (SPA) с использованием фреймворка Vue.js

Выполнил:
Герман Кек

Группа:
J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

ЗАДАЧА

Целью лабораторной работы являлась миграция ранее разработанного интерфейса на фреймворк Vue.js и оформление проекта в виде одностраничного веб-приложения. Дополнительно требовалось обеспечить маршрутизацию, работу с внешним API, разумное деление на компоненты и выделение повторяющейся логики в переиспользуемые модули.

В качестве технологической основы проекта был использован Nuxt 3 как надстройка над Vue.js. Такое решение позволило применить файловую маршрутизацию, layouts, компонентный подход и встроенные composable-механизмы экосистемы.

ХОД РАБОТЫ

SPA-архитектура приложения реализована через корневой файл ``app.vue``, в котором используются ``NuxtLayout`` и ``NuxtPage``. Маршрутизация организована средствами файловой структуры каталога ``pages``: отдельные маршруты выделены для входа, регистрации, профиля, главной страницы событий, дашборда, уведомлений, отчетов и страницы компании. Переходы между состояниями приложения выполняются без полной перезагрузки страницы, что соответствует модели `single page application`.

Для разделения пользовательских сценариев были подготовлены отдельные layouts ``auth``, ``profile`` и ``default``. Благодаря этому авторизация, заполнение профиля и основная рабочая область имеют собственные контейнеры отображения, но при этом остаются частью единого Vue-приложения с общей навигацией и маршрутизацией.

Работа с внешним API сохранена в клиентской части и реализована через встроенные средства Nuxt: ``$fetch`` и ``useFetch``. Через них выполняются авторизация пользователя, загрузка профиля, получение справочников фильтров, списка компаний, конкурентов, ленты событий и аналитических метрик. Хотя в задании `axios` указан как желательный инструмент, фактическая интеграция с API в проекте построена на стандартных средствах Vue/Nuxt, что также удовлетворяет требованию взаимодействия с внешним сервисом.

Компонентный подход реализован на уровне переиспользуемых визуальных блоков. Для аналитического раздела вынесены отдельные компоненты ``IndicatorNumber``, ``TopPublication``, ``DoughnutChart`` и ``TestBar``, а общая структура экранов распределена между страницами, layout-компонентами и store-модулями. Это снижает связанность кода и упрощает дальнейшее развитие интерфейса.

Повторяющаяся логика и общее состояние приложения выделены в модули вида ``useUserStore``, ``useCompanyStore``, ``useCompetitorStore`` и

`useFilterDataStore`. В экосистеме Vue/Nuxt такие модули подключаются по composable-подходу и позволяют переиспользовать получение пользовательских данных, справочников и параметров фильтрации без дублирования кода в нескольких страницах одновременно.

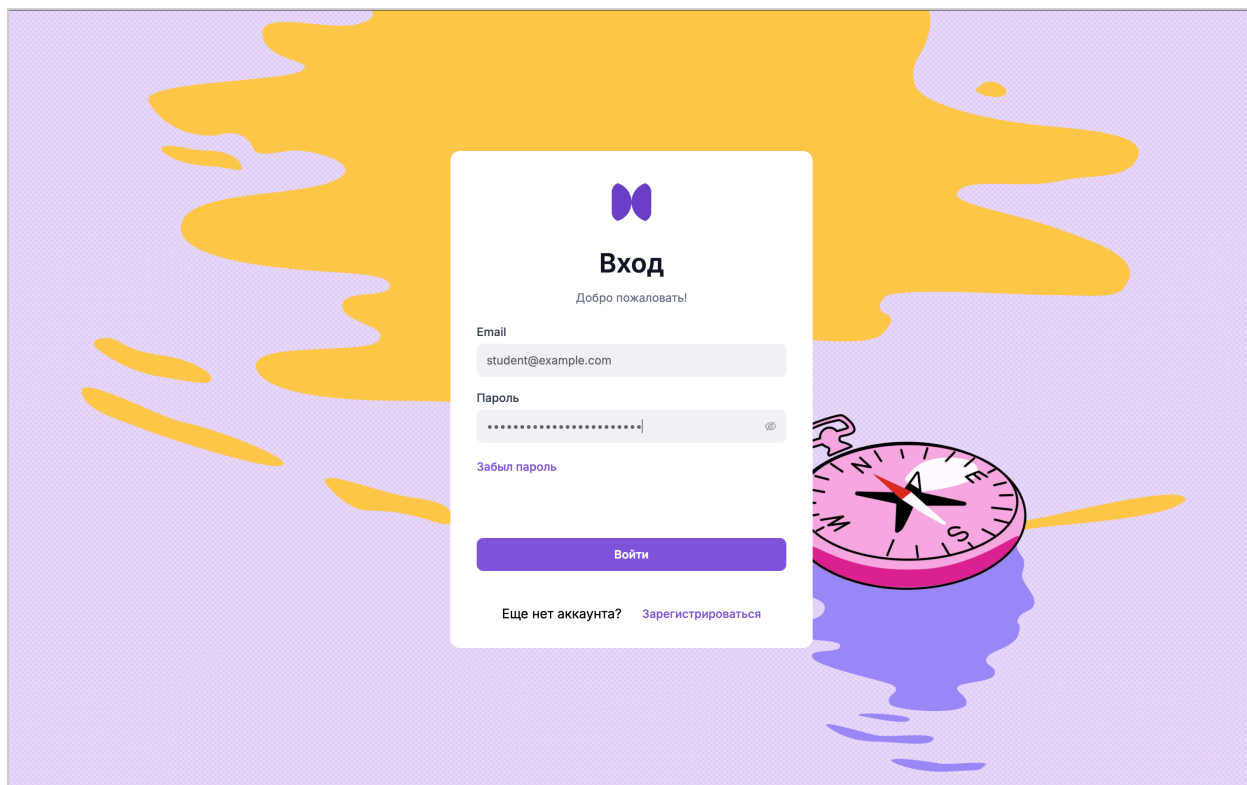


Рисунок 1 — Страница входа как отдельный маршрут SPA-приложения

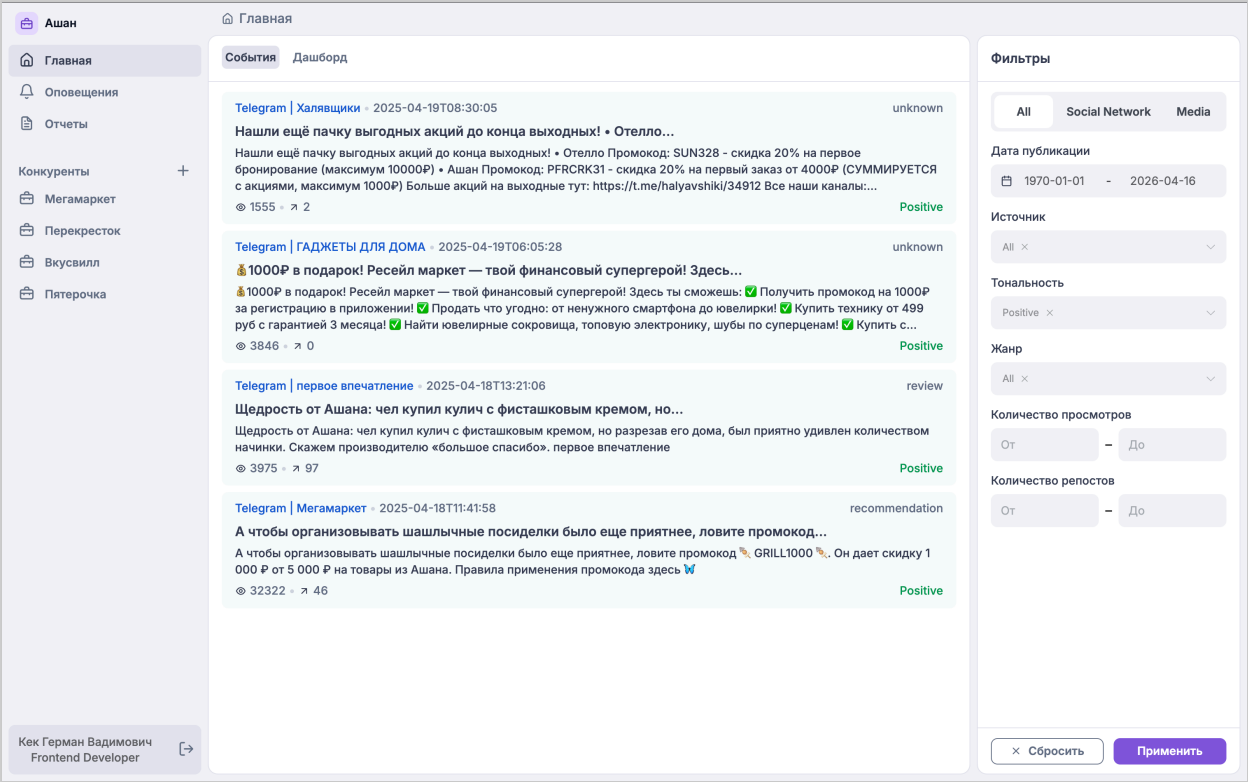


Рисунок 2 — Главная страница событий после перехода внутри одностраничного приложения

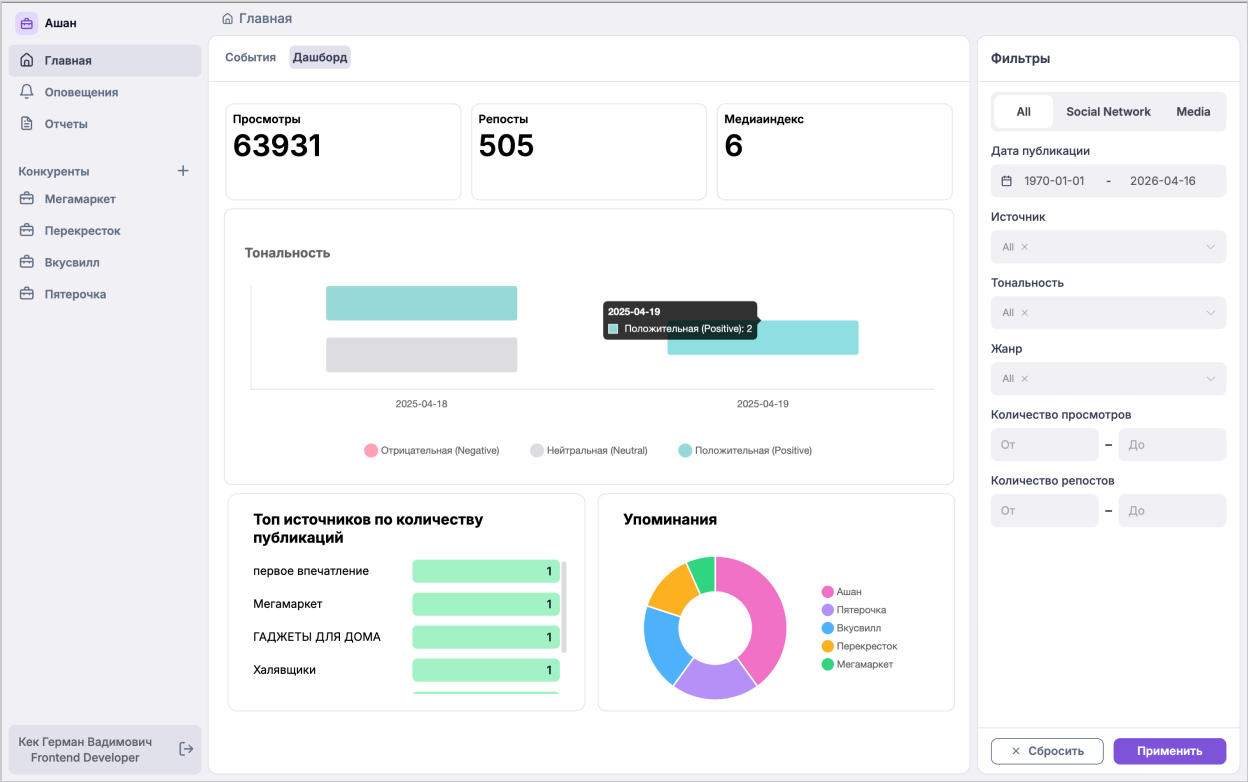


Рисунок 3 — Дашборд как отдельный маршрут с компонентной аналитикой



* Имя

Кек Герман Вадимович

* Должность

Frontend Developer

* Компания

Выберите компанию

Далее

Рисунок 4 — Страница профиля пользователя внутри общей Vue-структуры приложения

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы ранее разработанное приложение было оформлено как SPA на базе Vue.js и Nuxt 3. В проекте реализованы маршрутизация, работа с внешним API, компонентная декомпозиция интерфейса и выделение повторно используемой логики в `use*`-модули, что соответствует основным требованиям задания.